

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 3 Salah Boubnider
Faculté de médecine

Le Jéjuno-iléon

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

OBJECTIFS

Connaitre les différents segments du jéjuno-iléon
Connaitre la situation des segments du jéjuno-iléon.
Connaitre la configuration interne du jéjuno-iléon.
Connaitre la vascularisation du jéjuno-iléon.

I- Introduction

Le jéjunum et l'iléon forment la portion mobile de l'intestin grêle, qui fait suite à sa portion fixe « le duodénum ». Le jéjunum représente les 2/5 de l'intestin grêle, et l'iléon les 3/5. L'iléon est sa portion terminale, il se termine au niveau de la jonction iléo-cæcale, à ce niveau existe la valvule-iléo-caecale qui le met en communication avec le cæcum puis le côlon. Il est situé à l'étage sous mésocolique, est formé par une série d'anses appelées : les anses grêles.

La configuration intérieure du jéjuno-iléon est particulière, par la présence de valvules et de villosités destinées à amplifier les processus d'absorption.

II- Rappel embryologique

Le jéjuno-iléon dérive de l'intestin primitif moyen. Chez un embryon de 35 jours l'intestin primitif moyen forme l'anse ombilicale qui possède deux branches crâniale et caudale, elle est vascularisée par l'artère mésentérique supérieure (l'AMS) qui constitue l'axe de rotation de l'anse ombilicale. L'anse ombilicale communique par le canal vitellin avec la vésicule ombilicale.

L'anse ombilicale va subir une rotation de 270° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lors de cette rotation elle va s'allonger, donner les différentes portions de l'intestin et acquies une position définitive.

- La branche crâniale donne la fin du duodénum, le jéjunum et une partie de l'iléon.
- La branche caudale donne le reste de l'iléon, et le côlon droit dont les différents segments sont : le cæcum, le côlon ascendant et les deux tiers droits du côlon transverse.

La jonction entre les deux branches est reconnaissable lorsqu'il persiste une partie du canal vitellin sous forme du diverticule de Meckel.

La persistance du diverticule de Meckel est relativement fréquente (1 à 4 %). Le diverticule en forme de doigt de gant, 5 à 6 cm de long, se situe en regard de l'AMS, à 80 cm de la valvule iléocæcale. Il est le plus souvent latent, mais peut se manifester par une hémorragie, des signes inflammatoires ou une occlusion.

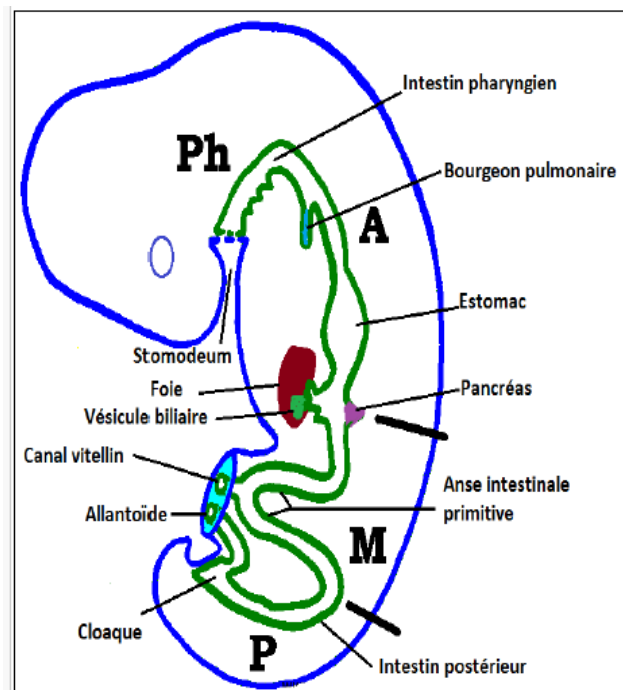


Fig. 1 : Anse intestinale primitive
(Embryon de 4 semaines)

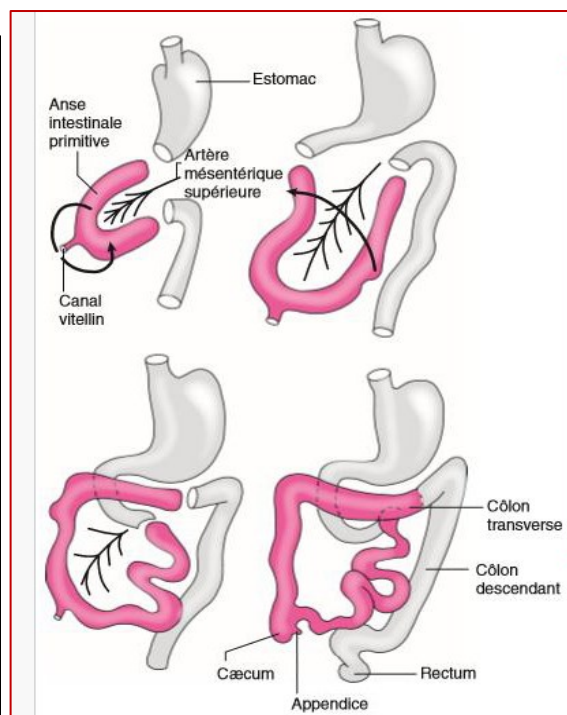


Fig. 2 : Rotation de l'anse ombilicale

III- Anatomie descriptive

1- Limites

Il s'étend de l'angle duodéno-jéjunal à l'angle iléo-caecal. C'est un tube long, cylindrique à paroi extérieure lisse situé entièrement dans l'étage sous mésentérique.

2- Dimensions

- Longueur : 5 à 6 mètres.
- Diamètre : 3cm à l'angle duodéno-jéjunale et diminue graduellement, 2 cm à sa partie terminale.

3- Disposition générale

Le jéjuno-iléon décrit 15 à 16 anses intestinales disposées en deux groupes :

- un groupe supérieur gauche : formé d'anses horizontales les unes au-dessous des autres (le jéjunum).
- un groupe inférieur droit : formé d'anses verticales juxtaposées de gauche à droite (l'iléon).

Chaque anse grêle a la forme d'un U avec deux branches parallèles. Longueur de l'anse : 20 cm en moyenne. L'anse intestinale présente :

- ✓ deux faces convexes, recouvertes de péritoine viscéral, en contact avec les anses intestinales voisines.
- ✓ Un bord adhérent, le long duquel le péritoine viscéral de l'intestin se continue avec les deux feuillets du mésentère.
- ✓ Un bord libre convexe.

4- Constitution

La paroi du jéjuno-iléon est formée de la superficie à la profondeur par quatre tuniques :

- la séreuse péritonéale
- Musculaire : fibres longitudinales superficielles et fibres circulaires profondes.

Le jéjuno-iléon

- Sous-muqueuse : tissu cellulaire lâche.
- Muqueuse rosée présentant macroscopiquement des reliefs :
 - Villosités intestinales : saillies filiformes très courtes visible à la loupe
 - Valvules conniventes ou replis circulaires, nombreux dans la portion haute, absente dans la partie basse
 - Plaques de Peyer : amas de follicules clos lymphoïdes siégeant au niveau de la portion basse du jéjuno-iléon le long du bord libre.

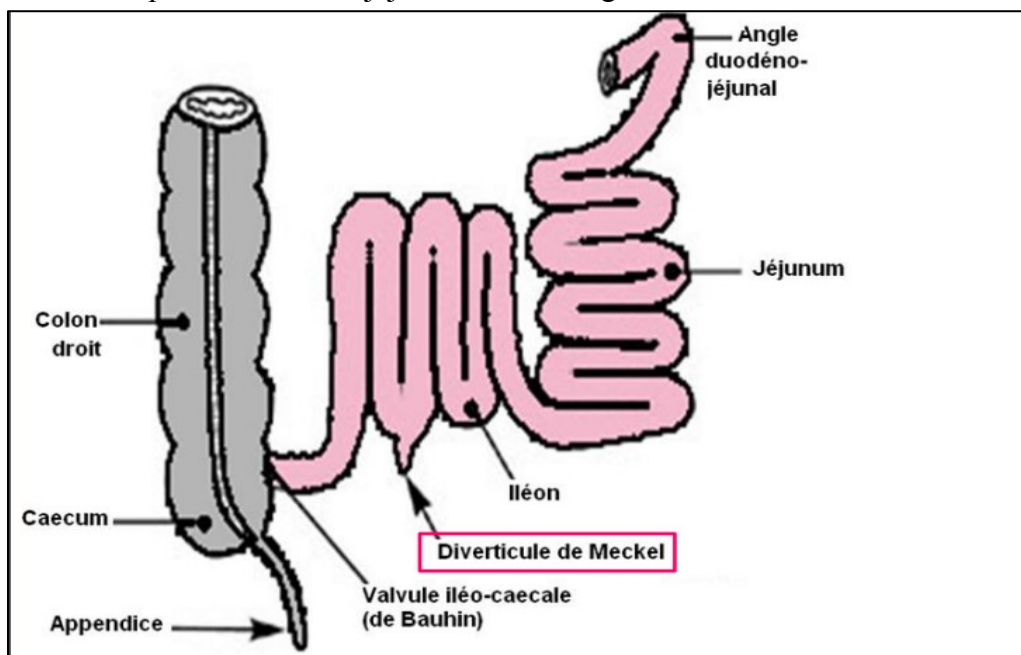


Fig. 3 Disposition générale du jéjuno-iléon

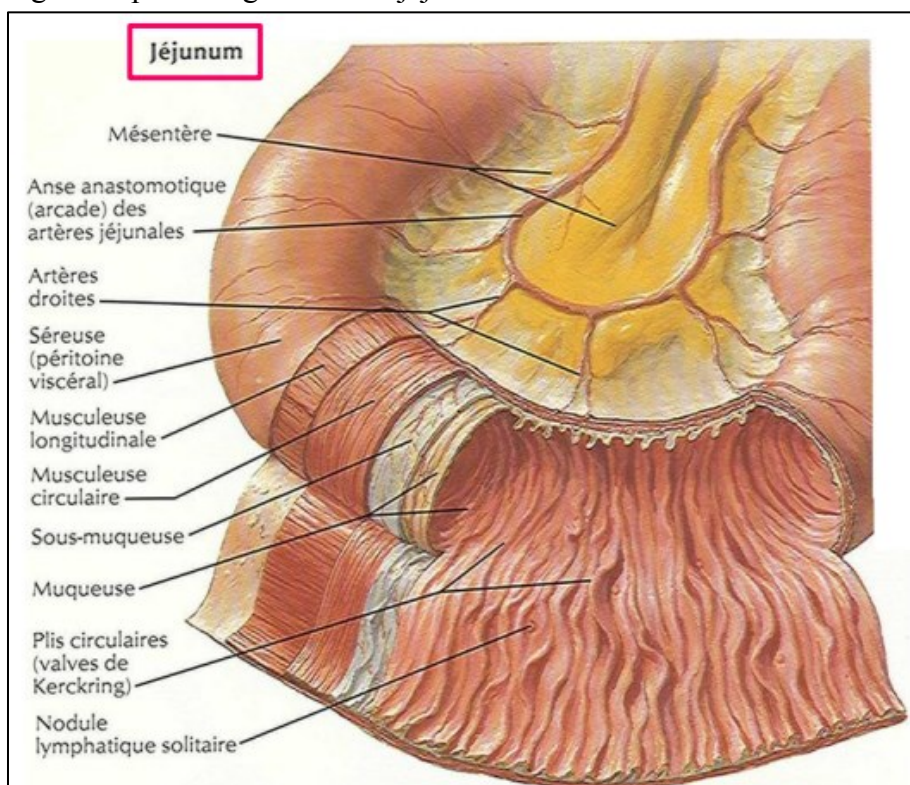


Fig.4 : Les tuniques du jéjuno-iléon

Le jéjuno-iléon

IV- Moyens de fixité

Le mésentère : est un long méso qui relie le jéjuno-iléon à la paroi postérieure. Il présente :

- deux faces, antérieure ou droite, postérieure ou gauche. Ces faces présentent de larges replis.
- un bord adhérent appelé racine : il s'étend de l'angle duodéno-jéjunale à l'angle iléo-cæcal.

Longueur 15 à 18 cm.

- un bord intestinal, il se confond avec le bord adhérent des anses intestinales. A ce niveau les deux feuillets du mésentère s'écartent pour engainer l'anse intestinale.

- Contenu du mésentère : vaisseaux mésentériques supérieurs, plexus nerveux mésentérique supérieur, les lymphatiques mésentériques supérieurs et la graisse.

V- Rapports

Le jéjuno-iléon remplit l'espace du cadre colique, il entre en rapport avec :

- en avant : le grand omentum et la paroi abdominale antérieure.
- en arrière : aux organes rétro-péritonéaux à savoir aorte abdominale, veine cave inférieure, pôle inférieure du rein gauche, aux uretères et au colon descendant.
- en haut : colon transverse et son méso.
- à gauche : paroi latérale de l'abdomen.
- à droite : le cæcum, le côlon ascendant
- en bas : le côlon sigmoïde, rectum et organes génito-urinaires.

VI- Vascularisation

1- Artérielle

Elle est assurée par les branches intestinales de l'artère mésentérique supérieure

L'artère mésentérique supérieure (AMS)

- origine : elle naît de l'aorte abdominale au-dessous du tronc cœliaque à hauteur de L1.
- trajet : elle se porte en bas et à droite, chemine à gauche de la veine mésentérique supérieure.

Longueur de 20 à 25cm, calibre : 12 mm

Elle est successivement :

- * rétro-pancréatique : en arrière de l'isthme du pancréas
- * pré-pancréatique : passe en avant du processus incinatus (petit pancréas de Winslow)
- * pré-duodénale : en avant de D3
- * Puis elle s'engage entre les 2 feuillets du mésentère, décrivant une courbe à concavité droite.
- terminaison : elle se termine à quelques centimètres de l'angle iléo-caecal.
- branches collatérales :

L'AMS donne par son bord gauche les artères jéjuno-iléales, organisées en :

- un groupe supérieur (4 à 6 branches) destiné au jéjunum.
- un groupe inférieur (6 à 10 branches) destiné à l'iléon.

- Par son bord droit l'AMS donne les branches droites destinées au côlon droit.

Les artères jéjuno-iléales se divisent et s'anastomosent formant des arcades de 1^{er} ordre, 2^{ème} ordre, parfois 3^{ème} ordre. Les dernières arcades sont appelée arcades bordantes et donnent les artères droites. Les artères droites se distribuent aux anses intestinales en se divisant en 2 branches : antérieure et postérieure.

Le jéjuno-iléon

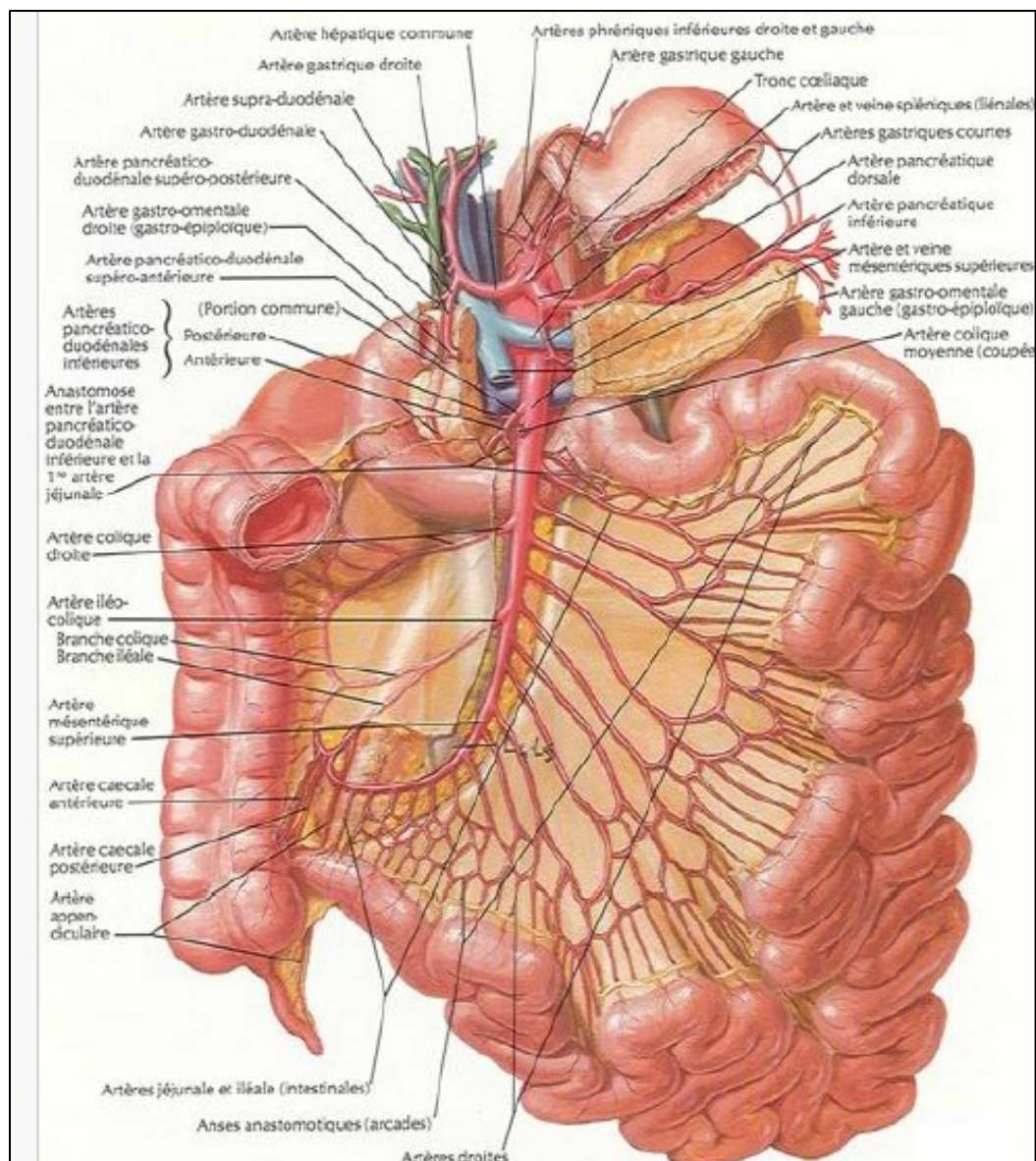


Fig. 5 : les artères du jéjuno-iléon

2- Veineuse

Les veines sont satellites des artères et se drainent vers la veine mésentérique supérieure.

3- Lymphatiques

Les nœuds lymphatiques : au nombre de 100 à 150 sont adjacents aux autres vaisseaux et se drainent dans les nœuds mésentériques supérieurs qui se drainent dans la citerne de Chyle. (Pecquet)

VII – Innervation

Les nerfs proviennent du plexus mésentérique supérieur (issu du plexus coeliaque), situé autour de l'origine de l'artère mésentérique supérieure.

Le jéjuno-iléon

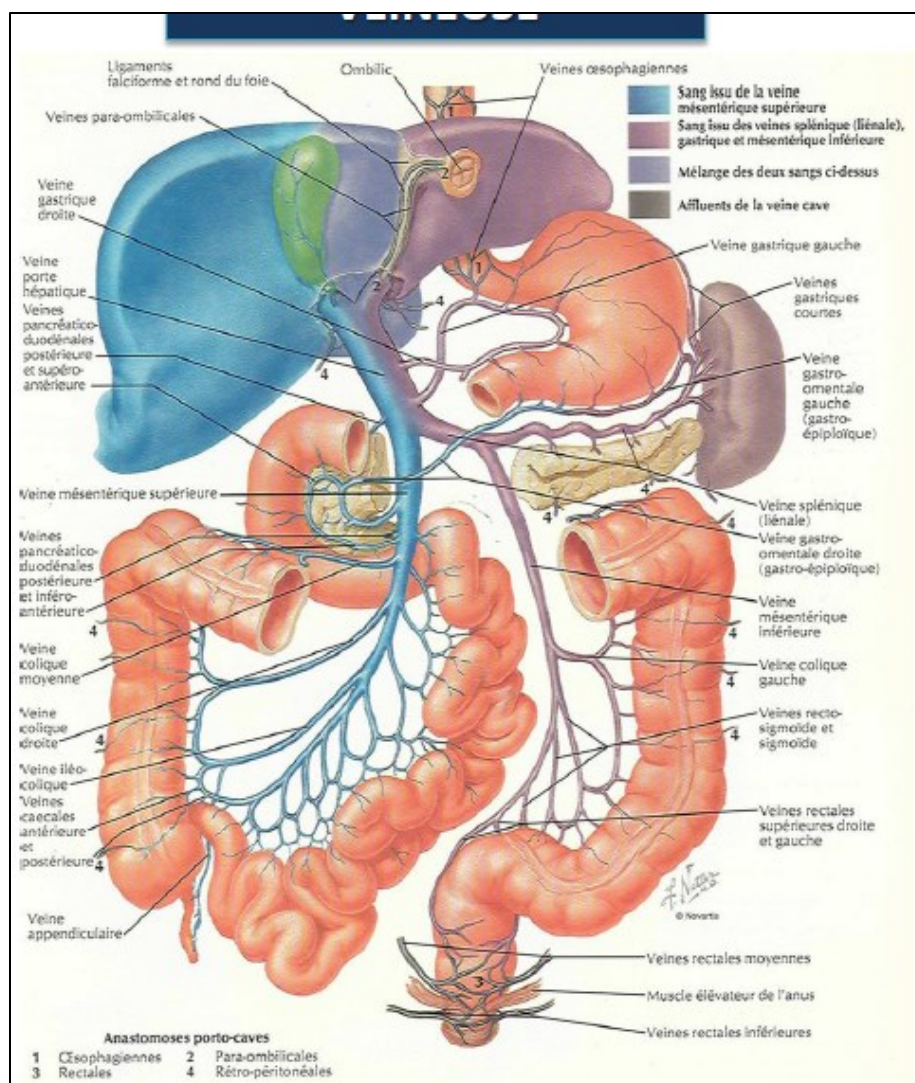


Fig. 6 les veines du jéjuno-iléon

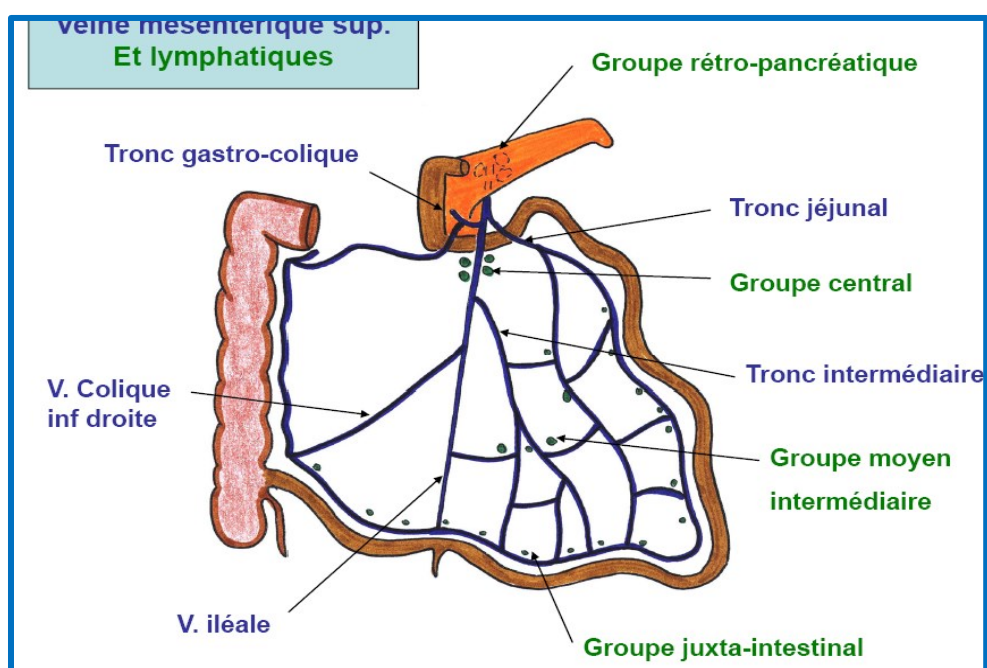


Fig. 7 veines et lymphatiques

Le jéjuno-iléon

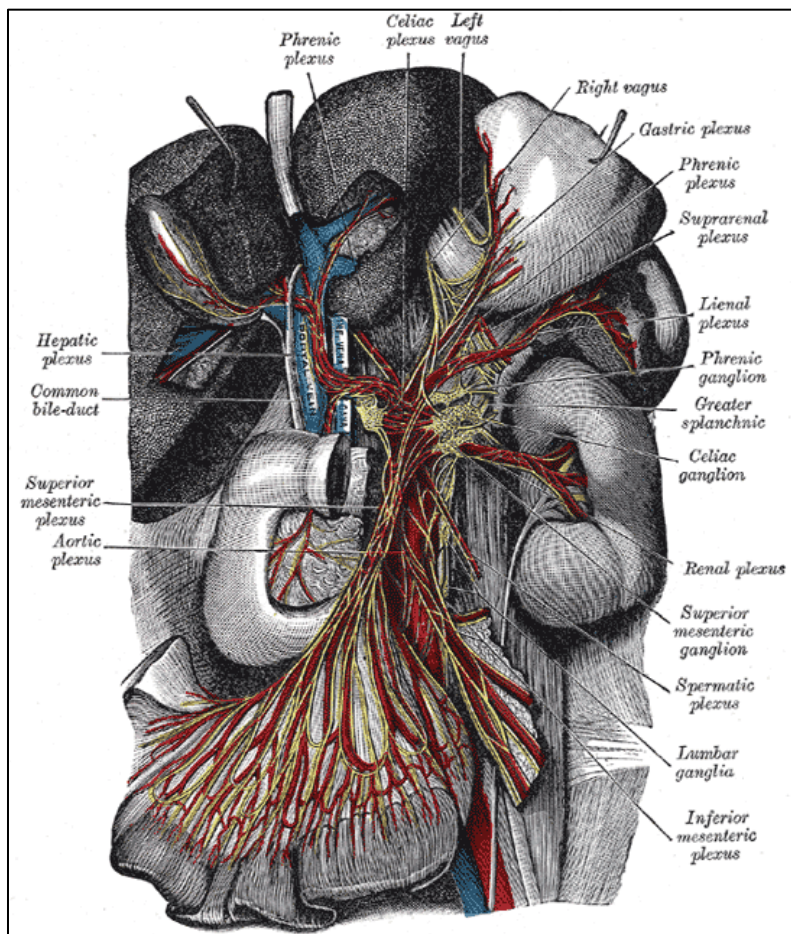


Fig8. Les nerfs du jéjuno-iléon

Référence

- 1- Rouvière H, Delmas A. Anatomie Humaine Descriptive, topographique et fonctionnelle Tome 2 éd. Masson Paris 1986
- 2- Chevalier JM. Anatomie. Le tronc 2ed. Médecine science publication 1998
- 3- Kamina P. Abdomen appareil digestif et rein. Tome 2 éd. Maloine 2002